

TS1-CURS 4

1.1.3 Transformata Laplace inversă (TLI)

Procesul de trecere de la o funcție de variabilă complexă s la o funcție de timp $f(t)$ se numește transformată Laplace inversă. Notăția utilizată pentru transformata Laplace inversă (TLI) este $\mathcal{L}^{-1}\{F(s)\} = f(t)$. Matematic, $f(t)$ se obține din $F(s)$ cu ajutorul formulei de inversiune exprimată conform relației:

$$f(t) = \frac{1}{2\pi j} \int_{c-j\infty}^{c+j\infty} F(s) e^{st} ds, \quad (1.25)$$

unde c este o constantă reală care se alege astfel încât să fie mai mare decât partea reală a tuturor rădăcinilor polinoamelor din $F(s)$.

Evaluarea TLI cu metoda formulei de inversiune este complicată și nepractică. Există metode mai simple care permit determinarea funcțiilor $f(t)$ din transformata Laplace $F(s)$, fără a fi necesar calculul formulei de inversiune. Aceste metode pornesc de la faptul constatat practic că **majoritatea semnalelor fizice au transformate Laplace exprimate sub forma unor funcții raționale de variabilă complexă:**

$$F(s) = \frac{B(s)}{A(s)} = \frac{b_0 s^m + b_1 s^{m-1} + \dots + b_{m-1} s + b_m}{s^n + a_1 s^{n-1} + \dots + a_{n-1} s + a_n}, \quad n \geq m \quad (1.26)$$

De regulă, gradul polinomului de la numitor, $A(s)$ este mai mare decât cel al polinomului de la numărător, $B(s)$. În acest caz $F(s)$ se poate descompune în fracții simple ale căror TLI sunt ușor de determinat din tabele sau prin memorarea unor perechi Laplace care apar de obicei în problemele teoriei sistemelor. În tabelul 1.2 se prezintă lista minimală de perechi Laplace necesară pentru calculul TLI. Pentru determinarea transformatei Laplace inversă a funcției $F(s) = B(s)/A(s)$, trebuie să se cunoască în prealabil rădăcinile polinomului $A(s)$.

Tabelul 1.2

Listă minimală de perechi Laplace

Nr. crt	$f(t), t \geq 0$	$F(s)$
1	Impuls Dirac, $\delta(t)$	1
2	Treaptă unitară, $1_+(t)$	$\frac{1}{s}$
3	Rampă unitară, t	$\frac{1}{s^2}$
4	$e^{\mp at}$	$\frac{1}{s \pm a}$
5	$t e^{\mp at}$	$\frac{1}{(s \pm a)^2}$
6	$\sin \omega t = \frac{e^{j\omega t} - e^{-j\omega t}}{2j}$	$\frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$

7	$\cos \omega t = \frac{e^{j\omega t} + e^{-j\omega t}}{2}$	$\frac{s}{s^2 + \omega^2}$
8	$e^{-at} \sin \omega t$	$\frac{\omega}{(s+a)^2 + \omega^2}$
9	$e^{-at} \cos \omega t$	$\frac{s+a}{(s+a)^2 + \omega^2}$

Dezvoltarea în fracții simple dacă $F(s)$ are poli distincți

Considerăm că $F(s)$, cu expresia generală din relația (1.26), este scrisă sub forma factorizată:

$$F(s) = \frac{B(s)}{A(s)} = \frac{K(s+z_1)(s+z_2)\dots(s+z_m)}{(s+p_1)(s+p_2)(s+p_3)\dots(s+p_n)}. \quad (1.27)$$

Rădăcinile numărătorului $s = -z_i$ se numesc zerouri, iar cele ale numitorului, $s = -p_j$, sunt polii funcției complexe $F(s)$. Presupunem că **polii $s = -p_j$ (reali sau complecși) sunt distincți (simpli)**. În acest caz $F(s)$ poate fi dezvoltată într-o sumă de fracții simple conform relației :

$$F(s) = \frac{B(s)}{A(s)} = \frac{c_1}{s+p_1} + \frac{c_2}{s+p_2} + \dots + \frac{c_n}{s+p_n}, \quad (1.28)$$

unde c_j , $j=1, 2, \dots, n$ sunt constante. Coeficientul c_j **se numește reziduul funcției $F(s)$ pentru polul $s = -p_j$** . Pentru a găsi valoarea coeficientului c_j se înmulțește, în ambele părți, ecuația (1.28) cu factorul $(s+p_j)$ și astfel se obține într-o primă etapă:

$$(s+p_j)F(s) = \frac{c_1(s+p_j)}{s+p_1} + \dots + \frac{c_j(s+p_j)}{s+p_j} + \dots + \frac{c_n(s+p_j)}{s+p_n}, \quad (1.29)$$

Se înlocuiește apoi, $s = -p_j$, în ambele părți ale ecuației (1.29). În acest fel toți termenii din membrul drept, cu excepția termenului care conține coeficientul c_j , se anulează și rezultă:

$$c_j = [(s+p_j)F(s)]_{s=-p_j} = \left[(s+p_j) \frac{B(s)}{A(s)} \right]_{s=-p_j}. \quad (1.30)$$

Procedeul este numit și **metoda cover-up**.

Cunoscând valorile numerice ale coeficienților c_j și faptul că:

$$\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{c_j}{s+p_j} \right\} = c_j e^{-p_j t}, t \geq 0, \quad (1.31)$$

rezultă transformata Laplace inversă a funcției complexe $F(s)$:

$$f(t) = \mathcal{L}^{-1}\{F(s)\} = c_1 e^{-p_1 t} + c_2 e^{-p_2 t} + \dots + c_n e^{-p_n t}, \quad t \geq 0.$$

Exemplul

Să se găsească **TLI** a funcției complexe:

$$F(s) = \frac{s+3}{(s+1)(s+2)}.$$

Rezolvare

Dezvoltarea în fracții simple a funcției $F(s)$ este:

$$F(s) = \frac{c_1}{s+1} + \frac{c_2}{s+2},$$

unde c_1 și c_2 se determină utilizând relația 1.30:

$$c_1 = \left[(s+1) \frac{s+3}{(s+1)(s+2)} \right]_{s=-1} = \left[\frac{s+3}{s+2} \right]_{s=-1} = 2,$$

$$c_2 = \left[(s+2) \frac{s+3}{(s+1)(s+2)} \right]_{s=-2} = \left[\frac{s+3}{s+1} \right]_{s=-2} = -1.$$

Având dezvoltarea în fracții simple:

$$F(s) = \frac{2}{s+1} - \frac{1}{s+2},$$

și cunoscând perechea Laplace:

$$e^{-pt} \leftrightarrow \frac{1}{s+p}, \text{ rezultă în final:}$$

$$f(t) = \mathcal{L}^{-1}\{F(s)\} = 2e^{-t} - e^{-2t}, \quad t \geq 0.$$

Dezvoltarea în fracții simple în cazul rădăcinilor complexe distincte

În principiu, se poate proceda ca în secțiunea precedentă. Deoarece calculele cu numere complexe sunt relativ complicate se preferă ca la dezvoltarea în fracții simple, **rădăcinile complexe (întotdeauna conjugate)** ale numitorului **să fie cuprinse în factori pătratici (polinoame de gradul doi), de forma:**

$$s^2 + a_1s + a_2. \quad (1.32)$$

Pentru exemplificarea procedurii de determinare a dezvoltării în fracții simple, în aceste situații considerăm funcția complexă:

$$F(s) = \frac{B(s)}{(s+p_1)(s^2 + a_1s + a_2)}$$

cu gradul lui $B(s)$ mai mic decât trei.

Dezvoltarea în fracții simple în acest caz va fi:

$$F(s) = \frac{c_1}{s+p_1} + \frac{c_2s + c_3}{s^2 + a_1s + a_2}. \quad (1.33)$$

Se observă că **fracția simplă care conține un factor pătratic la numitor are la numărător un polinom de gradul întâi.**

Coeficientul c_1 se va determina și acum cu metoda **cover-up**, deci:

$$c_1 = [(s+p_1)F(s)]_{s=-p_1}. \quad (1.34)$$

Cunoscând c_1 , pentru a determina valorile c_2 și c_3 se aduce la numitor comun în membrul drept și egalând numărătorul astfel obținut cu $B(s)$ rezultă ecuația:

$$c_1(s^2 + a_1s + a_2) + (c_2s + c_3)(s+p_1) = B(s) \quad (1.35)$$

Considerând pentru simplitate $B(s)=1$, din egalitatea coeficienților puterilor asemenea ale lui s în cei doi membrii ai ecuației se obține sistemul :

$$\begin{cases} c_1 + c_2 = 0 \\ a_1 c_1 + c_2 p_1 + c_3 = 0, \\ a_2 c_1 + c_3 p_1 = 1 \end{cases} \quad (1.36)$$

cu necunoscutele c_2 și c_3 , care este **întotdeauna compatibil determinat**. Rezolvarea completă a problemei de determinare a transformatei Laplace inversă va fi ilustrată cu un exemplu.

Dezvoltarea în fracții simple în cazul rădăcinilor reale multiple (repetate)

În această situație, procedura de determinare a dezvoltării în fracții simple trebuie să fie modificată. Considerăm un caz particular (care acoperă majoritatea situațiilor practice) cu

$$A(s) = (s + p_1)(s + p_2)^3,$$

și $B(s)$ un polinom oarecare cu gradul mai mic decât patru.

Dezvoltarea în fracții simple trebuie să fie scrisă acum conform relației:

$$F(s) = \frac{c_1}{s + p_1} + \frac{c_2}{(s + p_2)^3} + \frac{c_3}{(s + p_2)^2} + \frac{c_4}{s + p_2},$$

în care **coeficientul c_1 (corespunzător polului simplu $-p_1$) se determină cu metoda cover-up** ca în secțiunea anterioară.

Înmulțind dezvoltarea în fracții simple, în ambii membrii, cu $(s + p_2)^3$ se obține:

$$(s + p_2)^3 F(s) = \frac{c_1(s + p_2)^3}{s + p_1} + c_2 + c_3(s + p_2) + c_4(s + p_2)^2. \quad (1.42)$$

Înlocuind $s = -p_2$ în ecuația de mai sus toți termenii din membrul drept, cu excepția lui c_2 , se vor anula, și de aici rezultă relația de calcul:

$$c_2 = [(s + p_2)^3 F(s)]_{s=-p_2}. \quad (1.43)$$

Pentru a determina ceilalți coeficienți, se derivează relația (1.42) în raport cu variabila s . Se obține astfel relația:

$$\frac{d}{ds} [(s + p_2)^3 F(s)] = \frac{d}{ds} \left[\frac{c_1(s + p_2)^3}{s + p_1} \right] + c_3 + 2c_4(s + p_2), \quad (1.44)$$

de unde pentru $s = -p_2$ rezultă:

$$c_3 = \frac{d}{ds} [(s + p_2)^3 F(s)]_{s=-p_2}. \quad (1.45)$$

Derivând în continuare relația (1.44), după înlocuirea lui $s = -p_2$ se obține:

$$c_4 = \frac{1}{2!} \frac{d^2}{ds^2} [(s + p_2)^3 F(s)]_{s=-p_2}. \quad (1.46)$$